

분반	05	팀명	Codyyssey	작성자	학번: 2025271050 이름: 박나혜
----	----	----	-----------	-----	---------------------------

주제 : 고령층 다약제 복용과 기능식품의 충돌 위험 분석

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

- 고령층이 복용하는 약과 같이 섭취하는 건강기능식품이 충돌하는지 알아보기

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

모든 자료는 국가통계포털(KOSIS)에서 조사했다

• 현재 건강기능식품 복용 여부

<https://buly.kr/3j9QJWk>

특성별(1)	특성별(2)	2024	
		먹고 있다	먹고 있지 않다
가구주성별	4인 이상	77.8	22.2
	남성	73.0	27.0
가구주연령별	여성	71.7	28.3
	20대	45.2	54.8
	30대	62.9	37.1
	40대	72.7	27.3
	50대	73.6	26.4
	60대 이상	77.7	22.3

• 건강기능식품을 먹는 주된 이유

<https://buly.kr/3j9QJWk>

특성별(1)	특성별(2)	2023						
		성장, 발달을 위해	질병치료를 위해	학습능력 개선을 위해	질병예방을 위해	미용효과(피부건강, 체중조절 등)를 위해	피로회복을 위해	건강(체력)증진을 위해
가구주성별	남성	3.0	4.0	4.0	42.9	10.0	60.7	71.9
	여성	5.9	5.2	4.4	43.8	30.4	61.1	66.3
가구주연령별	20대	7.4	5.6	0.0	35.3	41.2	72.6	67.5
	30대	7.0	0.3	2.7	38.7	38.4	69.8	72.3
	40대	11.5	0.5	6.7	40.1	21.4	64.4	67.9
	50대	7.3	5.2	5.4	42.0	23.3	65.1	70.5
	60대 이상	1.5	8.1	2.3	47.0	11.3	64.7	71.8

• 연령 및 성별 인구-읍면동

<https://buly.kr/Ezjv5le>

행정구역별(읍면동)	연령별	2023			
		총인구(명)	총인구_남자(명)	총인구_여자(명)	총인구_성비
	60~64세	4,247,204	2,098,812	2,148,392	97.7
	65~69세	3,367,282	1,632,277	1,735,005	94.1
	70~74세	2,252,925	1,054,423	1,198,502	88.0
	75~79세	1,670,946	740,365	930,581	79.6
	80~84세	1,319,730	514,355	805,375	63.9
	85~89세	699,992	223,396	476,596	46.9
	90~94세	239,881	56,865	183,016	31.1
	95~99세	50,591	8,977	41,614	21.6
	100세이상	7,634	1,298	6,336	20.5

- 고혈압 유병률 추이

<https://buly.kr/1GKoa8g>

성별(1)	특성별(1)	특성별(2)	2023		
			응답자수 (명)	분율 (%)	표준오차
전체	전체	19세이상	5,807	28.6	0.9
		30세이상	5,206	33.6	1.0
		65세이상	1,811	63.5	1.2
		19세이상(표준화)	5,807	20.0	0.6
		30세이상(표준화)	5,206	25.5	0.7
		연령별			
	연령별	19-29세	601	1.5	0.5 *
		30-39세	660	6.2	1.1
		40-49세	961	17.2	1.4
		50-59세	1,099	33.7	1.6
		60-69세	1,316	47.3	1.5
		70세이상	1,170	68.4	1.4

데이터 추출 방법

유병률 추이만 나와있어 (질병 환자 수 / 응답자 수 * 나이대별 총 인구수)로 계산해 각 질병별(고혈압, 비만, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증, 고중성지방혈증, 만성폐쇄성폐질환, 구강기능제한, 만성콩팥병, 빈혈, B형 간염)로 60대 이상 인구수 대비 만성질환 환자수를 구했다

- 건강기능식품 매출액

<https://buly.kr/3YEFkKw>

순위별(1)	2023	
	품목	매출액 (천원)
계	-	3,886,041,037
1위	홍삼	895,328,229
2위	개별인정형	740,891,108
3위	프로바이오틱스	675,514,267
4위	비타민 및 무기질	559,099,170
5위	EPA 및 DHA 함유 유지	266,650,065
6위	단백질	90,877,515
7위	밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물	79,624,734
8위	프락토올리고당	78,096,759
9위	가르시니아캄보지아 추출물	64,611,485
10위	테아닌	55,798,680
11위	엠에스엠(MSM, Methyl sulfonylmethane, 디메틸설폰)	53,585,759
12위	녹차추출물	44,947,921
13위	차전자피식이섬유	44,299,085

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

현재 건강기능식품 복용 여부

건강기능식품을 먹는 주된 이유

만성질환별 고령층 환자 인구수

약물과 충돌하는 건강기능식품의 매출액

- 막대그래프로 시각화
- 맷플롯립 라이브러리와 판다스 라이브러리 활용

```
import matplotlib.pyplot as plt

ages = ['40대', '50대', '60대']
values = [72.7, 73.6, 77.7]

plt.figure(figsize=(10, 5))
bars = plt.bar(ages, values, color=['skyblue', 'lightcoral', 'lightgreen'])
plt.ylim(70, 80)

plt.title("2024년 건강기능식품 복용 비율", fontsize=15)
plt.xlabel("연령대", fontsize=12)
plt.ylabel("복용 비율(%)", fontsize=12)
```

고령층 만성질환 유병률

- 서브플롯과 원그래프로 시각화
- 맷플롯립 라이브러리와 판다스 라이브러리 활용

```
df['유병률'] = pd.to_numeric(df['유병률'], errors='coerce')
df.dropna(subset=['유병률'], inplace=True)
top_6 = df.sort_values(by='유병률', ascending=False).head(6).copy()

plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

fig, axes = plt.subplots(nrows=2, ncols=3, figsize=(15, 10))
plt.subplots_adjust(wspace=0.3, hspace=0.3)
axes = axes.flatten()
colors = ['#32CD32', '#cccccc']
```

고령층 주요 약물과 건강기능식품 사이 상호작용의 위험도

- 히트맵과 네트워크 분석 알고리즘으로 시각화
- 판다스 라이브러리에서 만든 df 구조를 이해해 그래프를 만드는 seaborn 라이브러리 활용

```
drugs = ['혈당강하제', '식욕억제제', '항응고제', '고지혈증약', '테오필린']
df_risk = pd.DataFrame(data, index=drugs)
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.heatmap(df_risk, annot=True, fmt='.1f', cmap='RdYlGn_r',
            linewidths=1, linecolor='white', cbar_kws={'label': '위험도 (5:관찰 ~ 10:금기)'})
plt.title('고령층 주요 약물 vs 건강기능식품 상호작용 위험도', fontsize=15, pad=20)
plt.xlabel('건강기능식품', fontsize=12)
plt.ylabel('복용 중인 처방약', fontsize=12)
plt.show()
```

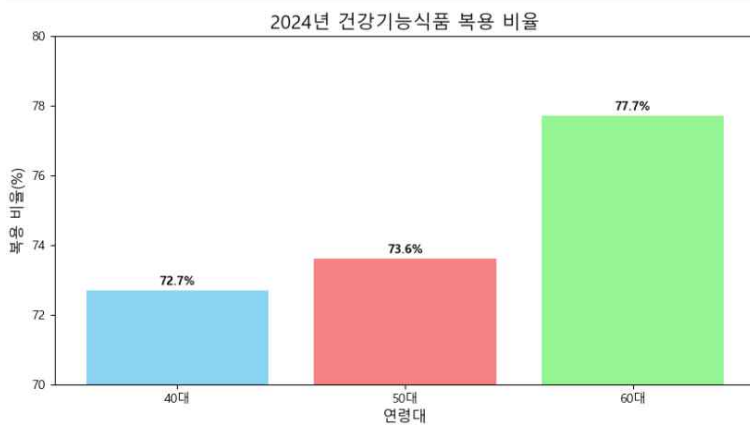
- networkx 라이브러리를 이용해 데이터 사이 수학적 관계를 파악해 그래프에 나타냄

```
G = nx.Graph()
for d in drugs:
    G.add_node(d, type="drug")
for s in supplements:
    G.add_node(s, type="supp")
for d in drugs:
    for s in supplements:
        G.add_edge(d, s, weight=risk_matrix.loc[d, s])

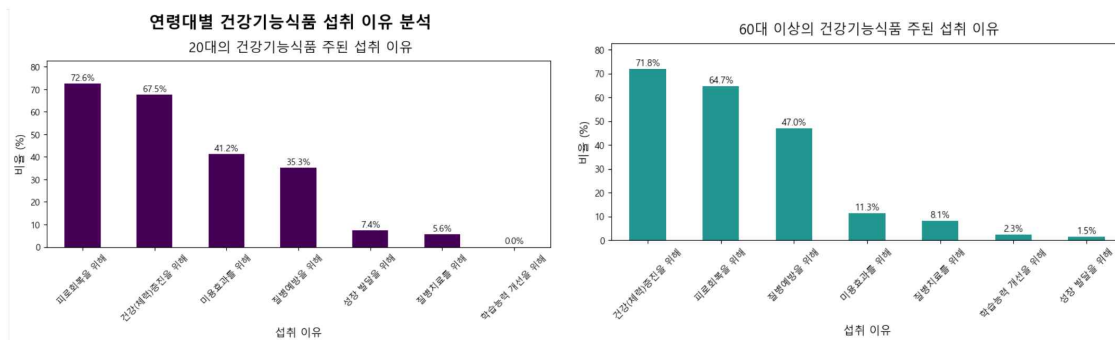
centrality = nx.eigenvector_centrality_numpy(G)

node_sizes = [centrality[n] * 5000 for n in G.nodes()]
node_colors = ["#1f77b4" if G.nodes[n]["type"] == "drug" else "#2ca02c" for n in G.nodes()]
```

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)



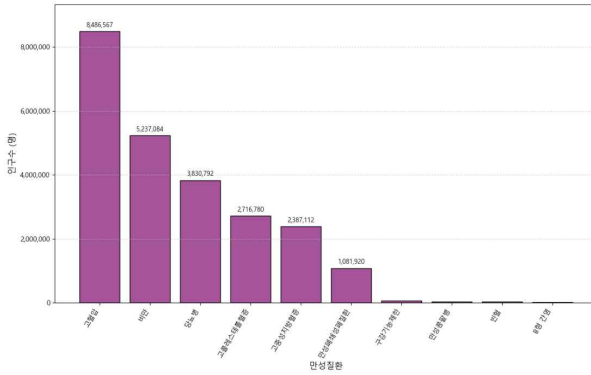
분석 결과: 고령층으로 갈수록 건강기능식품을 복용하는 비율이 증가한다



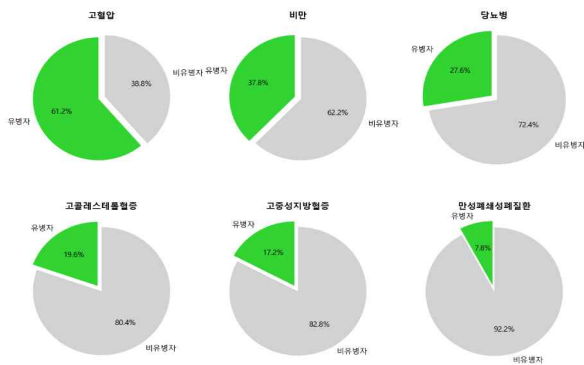
분석 결과: 20대와 60대 이상이 건강기능식품을 섭취하는 이유가 다르다

20대: 피로회복, 60대 이상: 건강 및 질병의 예방

고령층 만성질환별 환자 인구수

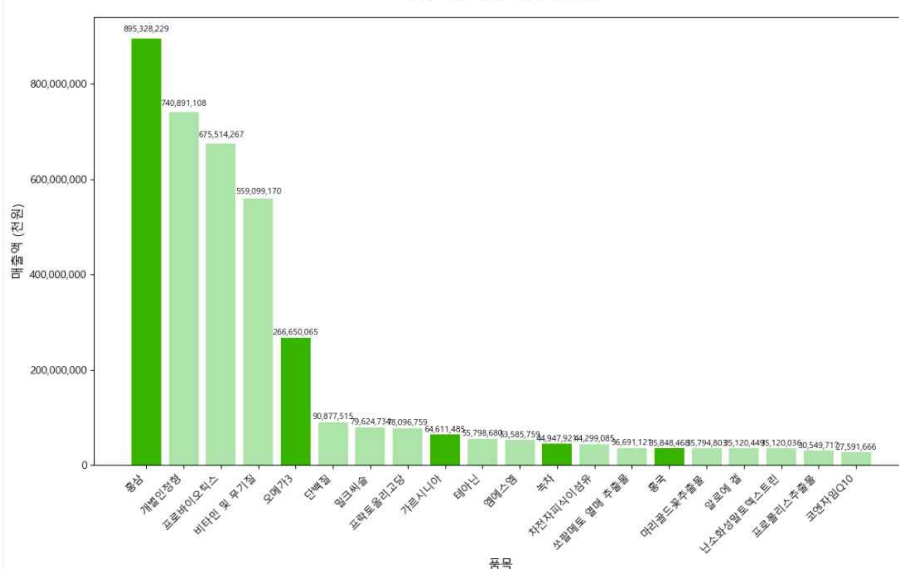


상위 6개 고령층 만성질환 유병률



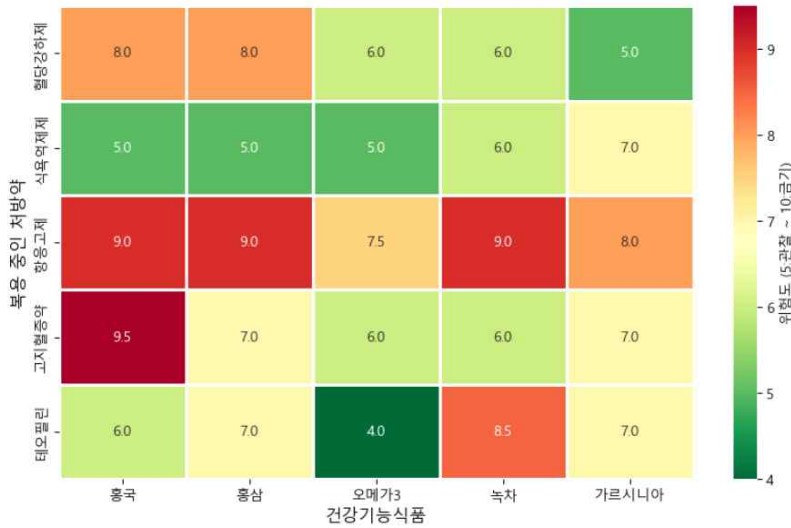
분석 결과: 고령층이 많이 겪고 있는 만성질환은 고혈압, 비만, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증, 고중성지방혈증, 만성폐쇄성폐질환이다

건강기능식품 매출액 현황

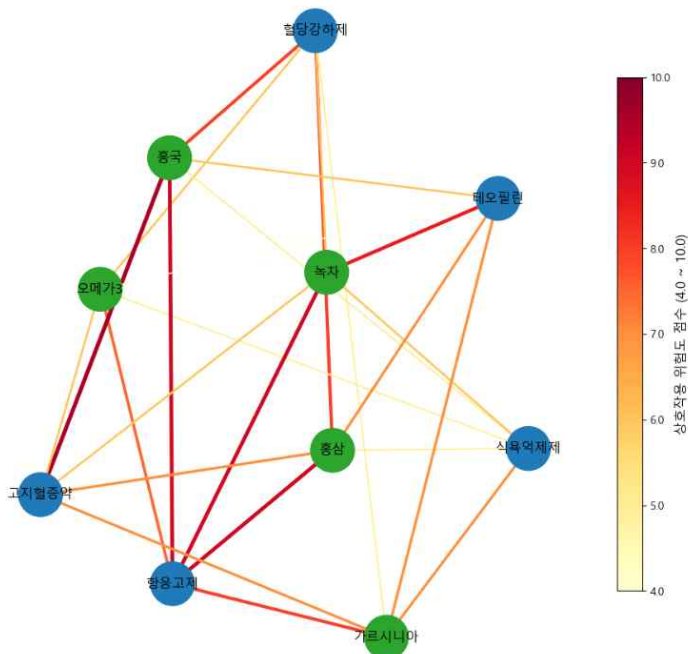


분석 결과: 매출액이 큰 건강기능식품 상위 20가지중에 약물과 충돌하는 것은 홍삼, 오메가3, 가르시니아, 녹차, 홍국이 있다

고령층 주요 약물 vs 건강기능식품 상호작용 위험도



건강기능식품-약물 상호작용 네트워크 맵



분석 결과: 고지혈증 약과 홍국을 같이 섭취했을 때 부작용이 가장 크고 가르시니아는 혈당강하제를 제외한 대부분의 약을 주의해야 한다 식욕억제제는 가르시니아 외에는 부작용이 경미하다

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

고령층이 많이 섭취하는 건강기능식품 중에 만성질환을 치료하는 약과 충돌하는 것이 많았고, 그로 인해 치료 목적으로 섭취하는 건강기능식품이 효능을 잃고 부작용을 초래한다

하지만 쉬운 사전 안내 시스템이 없어 고령층 환자들이 부작용에 노출될 수 있다 그렇기 때문에 공공데이터를 기반으로 한 섭취 가능 요건 제안 프로그램이 필요할 것이다

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

중간평가 이후 주제를 수정하는데 너무 많은 시간이 들어서 이후 프로젝트를 진행하는데 시간이 촉박했다. 하지만 팀원 사이에 역할 분담을 잘 해서 빠른 시간 내에 좋은 완성도의 프로젝트를 진행할 수 있었다고 생각한다. 이번 프로젝트를 계기로 고령층이 만성질환을 치료하기 위해 섭취하는 약과 질병 예방, 건강 증진을 위해 섭취하는 건강기능식품이 충돌해 부작용을 일으킬 가능성이 높다는 것을 알게 되었다. 프로젝트에서는 위험성을 알아보는 수준에서 그쳤지만 이후 다른 활동에서 사용자가 자신이 겪고있는 만성질환과 복용하는 약물, 섭취하는 건강기능식품을 입력하면 위험도를 알려주고 위험하다면 다른 약물을 제안해주는 프로그램을 만들어보는 프로젝트를 진행해보면 좋을 것 같다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
①김연주	매주 팀 프로젝트를 진행하고 활동에 대한 보고서를 작성함, 팀 프로젝트를 진행하는데 있어서 가장 적극적으로 참여했다고 생각하고 발표와 PPT 제작을 맡아서 진행했다	②이서윤	주제를 선정하기 위한 자료조사를 하고 주제가 선정된 이후에도 필요한 자료를 조사하고 그 자료들을 활용하기 적절하게 가공했다
③		④	
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등